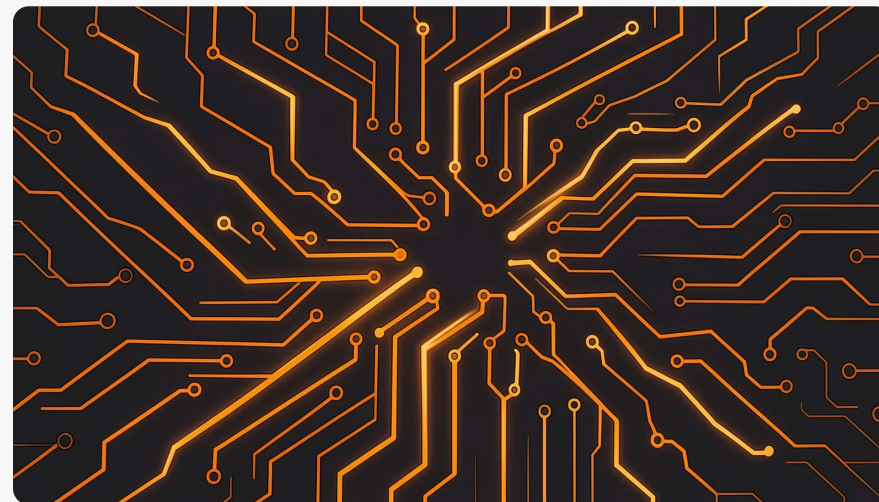
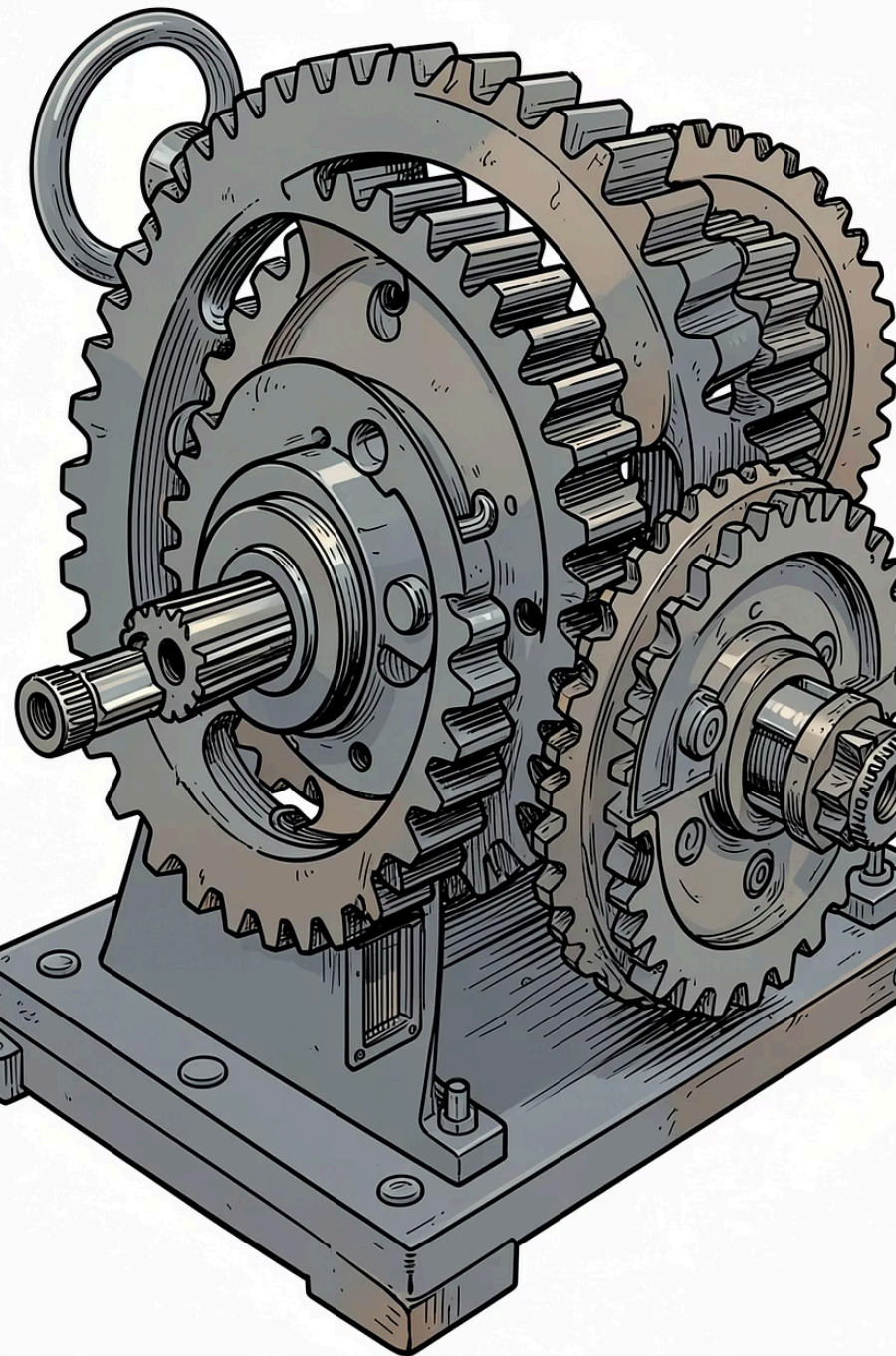


Definição e Uso de Funções

Nesta aula, vamos aprender a criar funções no Python para **organizar melhor o nosso código**, modularizar etapas e evitar repetição de trabalho.





O Que É uma Função?

Uma função é como uma **pequena máquina**: você fornece dados de entrada, ela os processa e te devolve um resultado. É a base para escrever código limpo e eficiente.



Reutilização

Escreva o código uma vez e use quantas vezes precisar, em qualquer parte do programa.



Modularização

Seu programa fica dividido em pequenas partes fáceis de ler, testar e manter.

A Palavra-Chave: **def**

No Python, declaramos uma função usando `def`, seguida do nome, parênteses e dois-pontos. O corpo da função deve estar **indentado**. Para usá-la, basta **chamar pelo nome**.

```
def saudacao():  
    print("Olá! Bem-vindo à aula.")  
  
saudacao() # Chamando a função
```

Ao executar `saudacao()`, a mensagem é exibida na tela. Sem os parênteses, a função não é chamada.

Trabalhando com Parâmetros

Os parâmetros são os **dados que enviamos para dentro da função**. Eles permitem que a mesma função trabalhe com informações diferentes a cada chamada — tornando o código muito mais flexível.

```
def cumprimentar(nome):  
    print(f"Olá, {nome}! Tudo bem?")
```

```
cumprimentar("André")
```



Resultado na Tela

Quando chamamos `cumprimentar("André")`, o valor **"André"** é atribuído ao parâmetro `nome` e usado na string formatada:

```
> Olá, André! Tudo bem?
```

Podemos chamar a mesma função com outros nomes:

```
cumprimentar("Carla"),  
cumprimentar("Pedro"), etc.
```

O Valor de Retorno: **return**

 **Atenção:** Imprimir na tela (`print`) é diferente de retornar um valor (`return`). O `return` devolve o resultado para o programa continuar calculando!

```
def somar(a, b):  
    resultado = a + b  
    return resultado  
  
total = somar(10, 5)  
print(total) # Saída: 15
```

A variável `total` recebe o valor retornado pela função e pode ser usada em outros cálculos — algo que não seria possível apenas com `print`.

Módulo Concluído

O que aprendemos hoje:



O conceito de Função



Uso do comando `def`



Passagem de Parâmetros



Retorno de valores com `return`

Próximos Passos

Avançar para a **manipulação de dados** utilizando bibliotecas externas como `pandas` e `numpy`.

Bons estudos! 🚀